



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 4

Nombre de la actividad: Implementación de logs de transacciones, planes de recuperación ante desastres y buenas prácticas de recuperación en gestores de bases de datos

Unidad 2: Recuperación avanzada de bases de datos

Tema 2: Recuperación en gestores de BD



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad:

Analizar e implementar mecanismos de recuperación en gestores de bases de datos, incluyendo logs de transacciones, planes de recuperación ante desastres (DRP), políticas y buenas prácticas, mediante ejercicios prácticos y casos de estudio que fortalezcan la continuidad operativa y la seguridad de la información.

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Logs de transacciones
- Métodos y planes de recuperación ante desastres (DRP)
- Políticas y buenas prácticas de recuperación.
- Casos prácticos de recuperación en DBMS

Formato de entrega: PDF, archivo .SQL

Instrucciones:

1. Logs de transacciones

- Crear una base de datos con al menos 3 tablas
- Configurar logs de transacciones en la BD.
- Ejecutar operaciones de inserción, actualización y eliminación para que se registren en el log de transacciones.
- Simular un error y recuperar el estado de la base usando los logs (UNDO y REDO).

2. Métodos y planes de recuperación ante desastres – DRP

- Diseñar un escenario de desastre (ejemplo: fallo de disco o pérdida accidental de tablas).
- Implementar al menos **dos métodos de recuperación**:
 - Ejemplo: log shipping en SQL Server y PITR en PostgreSQL.
- Redactar un **plan DRP básico** que incluya RPO, RTO, roles, responsables y procedimientos.

3. Políticas y buenas prácticas de recuperación

- Investigar y documentar **5 buenas prácticas** alineadas con estándares internacionales (ISO/IEC 27001, NIST, COBIT) y legislación ecuatoriana.
- Explicar cómo estas prácticas fortalecen la seguridad y continuidad de las operaciones.

4. Casos prácticos de recuperación en DBMS

- Analizar un caso de pérdida parcial de datos de una tabla.
- Recuperar la BD hasta un punto específico (PITR) en:
 - **SQL Server:** RESTORE DATABASE ... WITH STOPAT.
 - **PostgreSQL:** configuración recovery.conf o parámetros recovery_target_time.
- Comparar ambos métodos y concluir cuál es más eficiente para este escenario.

Debe realizar el informe en formato PDF y Archivo .SQL del código utilizado

Bibliografía:

- Ahmad, M. S., & Panda, B. N. (2024). ClusteredLog: Optimizing Log Structures for Efficient Data Recovery and Integrity Management in Database Systems. *Electronics*, 13(23), 4723.
<https://doi.org/10.3390/electronics13234723>
- Armbrust, M., Das, T., Sun, L., Yavuz, B., Zhu, S., Murthy, M., Torres, J., Van Hovell, H., Ionescu, A., Łuszczak, A., Świtakowski, M., Szafranski, M., Li, X., Ueshin, T., Mokhtar, M., Boncz, P., Ghodsi, A., Paranjpye, S., Senster, P., ... Zaharia, M. (2020). Delta lake: High-performance ACID table storage over cloud object stores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 13(12), 3411-3424.
<https://doi.org/10.14778/3415478.3415560>
- Choi, H., & Lee, S. (2023). Forensic analysis of SQL server transaction log in unallocated area of file system. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46, 301605.
<https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301605>
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2020). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5a ed). Pearson Addison Wesley.
- Hayat, Z., & Soomro, T. R. (2018). Implementation of Microsoft SQL Server using 'AlwaysOn' for High Availability and Disaster Recovery without Shared Storage. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies*, 3(1), 09-17.
<https://doi.org/10.22555/ijelcs.v3i1.1891>



Jorge Santiago Nolasco Valenzuela. (2018). *Python Aplicaciones prácticas*. RA-MA Editorial.

Kassem, J. J. (2016). Disaster Recovery Plan for Business Continuity: Case Study in a Business Sector. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2796601>

Olasehinde, T., & Wills, F. (2024). DISASTER RECOVERY AND BACKUP STRATEGIES FOR FINANCIAL DATA LAKES. *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/387031051_DISASTER_RECOVERY_AND_BACKUP_STRATEGIES_FOR_FINANCIAL_DATA_LAKES

Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). *Python a su alcance*. Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD.

Russo, N., Mamede, H. S., Reis, L., Martins, J., & Branco, F. (2023). Exploring a Multidisciplinary Assessment of Organisational Maturity in Business Continuity: A Perspective and Future Research Outlook. *Applied Sciences*, 13(21), 11846. <https://doi.org/10.3390/app132111846>

Saha, B. (2025). Best Practices for IT Disaster Recovery Planning in Multi-Cloud Environments. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.5224693>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (Seventh edition). McGraw-Hill Education.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	UNIDAD 2: RECUPERACIÓN AVANZADA DE BASES DE DATOS			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Analiza la consistencia y concurrencia de datos para garantizar la integridad en procesos de recuperación. - Aplica técnicas de respaldo, restauración y recuperación de datos en DBMS.			
Nombre de la Actividad:	Implementación de logs de transacciones, planes de recuperación ante desastres y buenas prácticas de recuperación en gestores de bases de datos			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						Puntaje	Comentarios (SIGEA)
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)			
1. Configuración y uso de logs	Correcta implementación con ejemplos de UNDO y REDO	Implementación adecuada con errores menores	Parcial, con omisiones	Deficiente incorrecta	No entrega			
2. Métodos de recuperación y DRP	Escenario completo, con aplicación de 2 métodos y DRP documentado	Aplicación de 1 método y DRP incompleto	Solo aplica un método con errores	Deficiente o superficial	No entrega			
3. Políticas y buenas prácticas	Documenta 5 buenas prácticas y las relaciona con estándares y normativa	Documenta 3-4 prácticas sin relacionarlas bien	Enumera prácticas sin justificación	Deficiente o inadecuado	No entrega			
4. Casos prácticos en DBMS	Recuperación exitosa en SQL Server y PostgreSQL, con comparación crítica	Recuperación parcial en ambos SGBD	Recuperación en un solo SGBD	Evidencia incompleta o incorrecta	No entrega			
5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía)	Conecta teoría y práctica con propuestas innovadoras	Reflexión adecuada con propuestas generales	Reflexión breve y poco crítica	No propone mejoras	No entrega			

Puntaje total